

REPUBLIQUE DU CAMEROUN						
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES						
INSTITUT Mgr RENE GRAFFIN						
Département : PCT	Durée : 2H	Coef : 04	Examineur : M.AMBASSA .E. Armel	Classe : 1 ^{ère} C	Évaluation N°2	Année scolaire 2022-2023



Évaluation des ressources / 12 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 4 pts

- Définir : Énergie cinétique, convection, système isolé, Énergie potentielle élastique. **1pt**
- Donner l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation en indiquant clairement le nom de chaque grandeur et son unité ? **0,5pt**
- Citer les modes de transfert de chaleur. **0,75pt**
- Énoncé le théorème de l'énergie cinétique. **0,25pt**
- Répondre par vrai ou faux
 - Si l'on double la vitesse d'un mobile, alors, son énergie cinétique est aussi doublée. **0,25pt**
 - Un mélange isotherme est un mélange à pression constante. **0,25pt**
 - Les incertitudes absolue et relative sont une indication de la précision de la mesure. **0,25pt**
 - Pour un système conservatif, la variation de l'énergie cinétique est nulle. **0,25pt**

Exercice 2 : Applications des savoirs / 4 points

1. Incertitude sur la mesure / 1,5 pt

On effectue la mesure de l'intensité du courant sur un ampèremètre de classe 1,5 et comportant $N = 100$ divisions. Pour un calibre de 3A, on a lu 87 divisions. Le résultat de cette mesure est $I = (2,61 \pm 0,08)$ A.

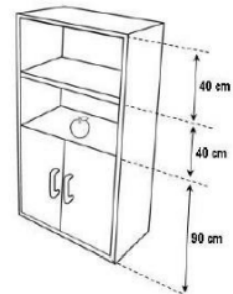
- De quel type d'incertitude s'agit-il ? Justifier votre réponse. **0,75pt**
- Quel est le niveau de confiance associé à ce résultat ? Justifier. **0,75pt**

2. Énergie potentielle / 2,5 pts

On considère une pomme de masse $m = 120$ g posée sur une étagère dont les dimensions sont données sur la figure ci-contre. On prendra $g = 10$ N kg⁻¹

2.1. Dans un premier temps, l'altitude de référence ($z = 0$ m) sera définie au niveau du sol sur lequel se trouve l'étagère.

- Calculer l'énergie potentielle de pesanteur de la pomme telle que représentée Sur la figure ci-contre. **0.5pt**
- Que vaut cette énergie potentielle si la pomme est à présent au sol ? **0.5pt**
- Calculer la variation de l'énergie potentielle de la pomme en supposant qu'elle tombe au sol. **0.5pt**



2.2. On définit à présent l'altitude de référence ($z = 0$ m) au sommet de l'armoire. Reprendre les trois questions précédentes. **0,75pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 4 points

Objectif : Déterminer les vitesses après un choc.

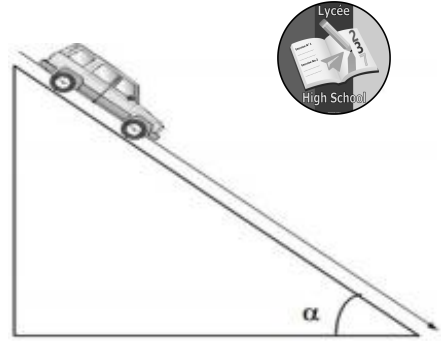
Un corps A de masse m_1 et de vitesse $V_1 = 20$ m.s⁻¹ heurte un corps B de masse m_0 immobile. Le choc lance le corps B à la vitesse V'_0 tandis que le corps A poursuit sa trajectoire avec la vitesse V'_1 . Dans ce choc toutes les vitesses sont colinéaires et le choc est élastique.

- Qu'est-ce qu'un choc élastique ? **0,5pt**
- Établir la relation liant les énergies cinétiques du corps A et B avant et après le choc. **1pt**
- Calculer V'_0 et V'_1 . Et en déduire leurs énergies cinétiques. On donne $\alpha = \frac{m_1}{m_0} = 4,5$ **2,5pt**

Évaluation des compétences (8 points)

Afin de connaître le matériau avec lequel les tables du laboratoire du collège ont été fabriquées, un groupe de trois élèves (Marie, Jacques et Athanase) de la classe de première se propose de déterminer expérimentalement le coefficient de frottement μ des pneus d'une voiture en jouet de masse $m = 350\text{g}$ se déplaçant sur l'une des tables, inclinée d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale (voir figure). Au cours de ce déplacement, les frottements sont équivalents à une force unique d'intensité f .

Le tableau ci-après donne les distances parcourues par la voiture entre l'instant initial $t = 0$ et l'instant t de relevé, ainsi que ses énergies cinétiques correspondantes E_c . On prendra $g = 10\text{N.kg}^{-1}$.



T	0	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
$l \text{ (} 10^{-2}\text{m)}$	0	2,2	4,8	7,8	11,2	15,0
$E_c \text{ (} 10^{-2}\text{J)}$	E_{c0}	3,6	4,9	6,4	8,1	10

Tache 1 : Jacques a oublié les forces qui s'exercent sur un solide en déplacement sur un plan incliné. Aider le à recenser et représenter les forces qui interviennent dans la situation ci-dessous.

1,5pt

Tache 2 : Soient E_{c0} et E_c les énergies cinétiques de la voiture respectivement aux dates $t = 0$ et t quelconque. Marie affirme f que : E_c peut s'exprimer en fonction de E_{c0} , α , l , m , g et la distance parcourue par la voiture entre les deux dates. A-t-elle raison ? Justifie clairement ta réponse.

1,5pt

Tache 3 : Athanase émet l'hypothèse suivante : la courbe $E_c = f(l)$ représentant les variations de l'énergie cinétique de la voiture en fonction de la distance, parcourue à partir de l'instant initial, est une droite. Vérifie si cette hypothèse est vraie.

2pts

Consigne : Échelle : $1\text{cm} \leftrightarrow 2 \times 10^{-2}\text{m}$; $1\text{cm} \leftrightarrow 10^{-2}\text{J}$

Tache 4 : Aides ces élèves à déterminer l'énergie cinétique initiale E_{c0} de la voiture et la valeur expérimentale de l'intensité de la force f de frottement. Avec quel matériau ont été fabriquées les tables du laboratoire de leur établissement.

3pts

Consigne : La relation entre la force de frottement f et le coefficient de frottement μ est $f = \mu R_N$, $R_N = P_N$, R_N est la réaction normale de la table et P_N est la composante normale du poids de la voiture. Le tableau ci-dessous donne les valeurs du coefficient de frottement pour certains matériaux en contact.

μ	0,05	0,4	0,7	0,2
Matériaux en contact	Pneu/acier (lubrifié)	Pneu/verre	Pneu/bois	Pneu/béton verglacé

« Faites l'école et l'école vous fera du bien »